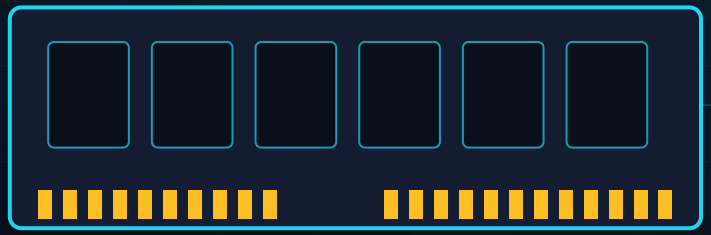
MEMORIA RAM

SRAM/DRAM · DDR4 y DDR5

Canales · Latencia CL · ECC



DDR4 · DDR5

Caleb Martín | Daniel Prades | 1ºDAW

Contenido

01
RAM/SRAM/DRAM
Tipos de memoria

02
Jerarquía
Velocidad vs capacidad

03
DDR4 vs DDR5
Generaciones

04
MT/s
Velocidad efectiva

05
Canales
Single · Dual · Quad

06
Latencia CL
Tiempos de acceso

07
ECC
Corrección de errores

08
Formatos
UDIMM/RDIMM/SO-DIMM

09
XMP / EXPO
Perfiles de overclock

¿Qué es la RAM?

Volátil

Acceso aleatorio

Temporal

Alta velocidad

ALMACENAMIENTO

SSD / HDD

Permanente

MEMORIA PRINCIPAL

RAM

Temporal

PROCESADOR

CPU

Calcula

SRAM vs DRAM

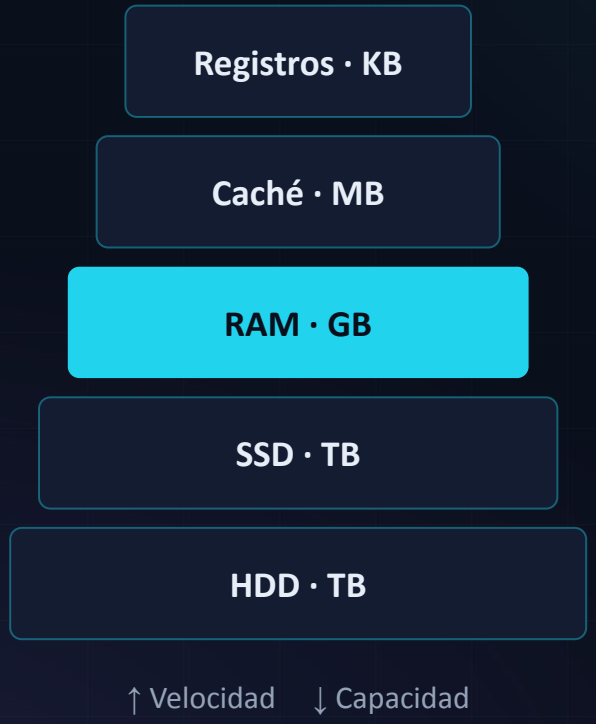
Criterio	SRAM	DRAM
Celda	6 transistores	1 transistor + 1 condensador
Refresco	No	Sí · cada ~64 ms
Velocidad	Muy alta	Alta
Coste por bit	Alto	Bajo
Densidad	Baja	Alta
Uso típico	Caché L1–L3 de la CPU	Memoria principal (DIMM)

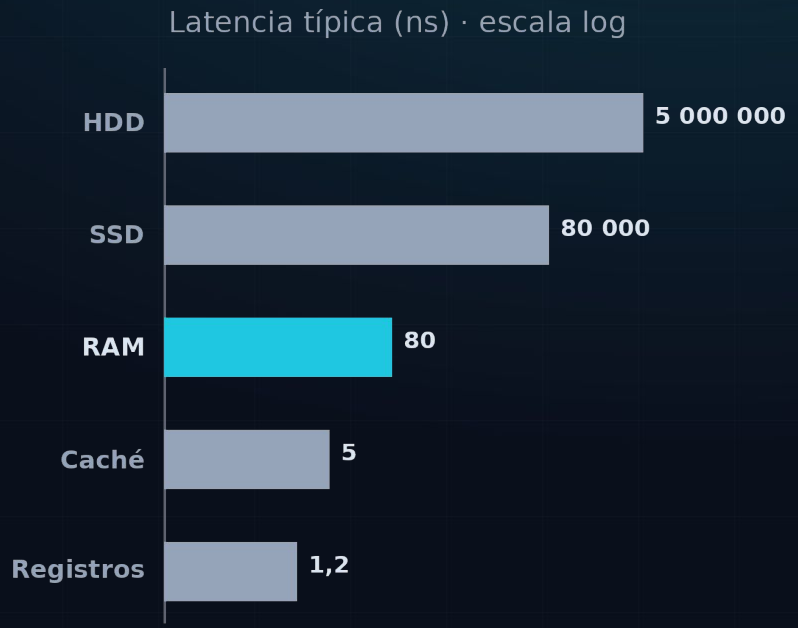
Evolución de la DRAM

SDRAM	DDR	DDR2	DDR3	DDR4	DDR5
1993	2000	2003	2007	2014	2020
3.3 V	2.5 V	1.8 V	1.5 V	1.2 V	1.1 V



Jerarquía de memoria



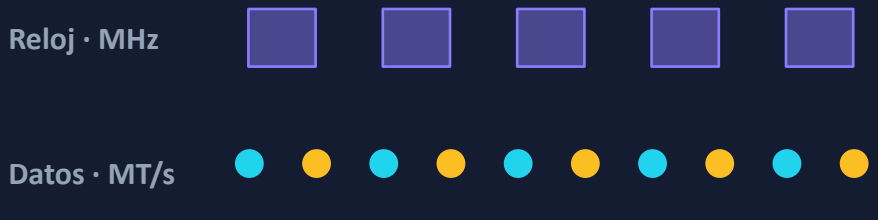


DDR4 vs DDR5

Característica	DDR4	DDR5
Velocidad	1600–3200 MT/s	4800–8800 MT/s
Voltaje	1.2 V	1.1 V
Bancos	16	32
Ráfaga	BL8	BL16
Canales por módulo	1 × 64 bit	2 × 32 bit
ECC on-die	No	Sí
Gestión de energía	Placa base	PMIC en el módulo

Muesca distinta → no son intercambiables

MT/s vs MHz



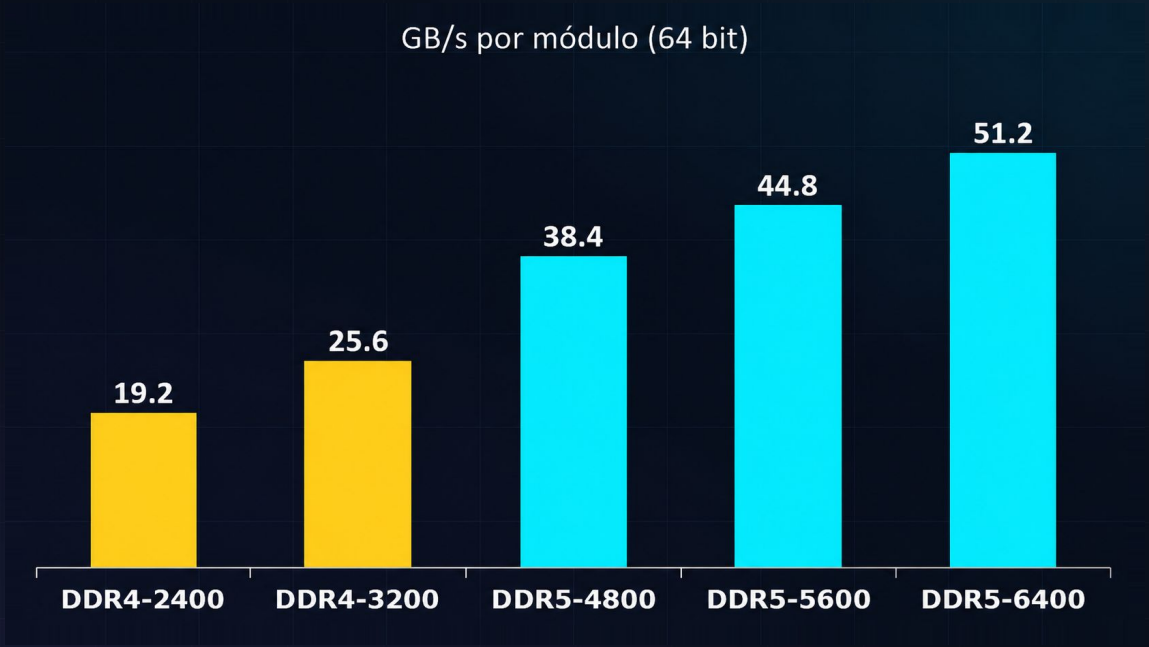
DOBLE VELOCIDAD (DDR)

MT/s = 2 × MHz

DDR4-3200 = 1600 MHz

Módulo	Estándar	Reloj E/S	MT/s
DDR4-3200	PC4-25600	1600 MHz	3200
DDR4-3600	PC4-28800	1800 MHz	3600
DDR5-4800	PC5-38400	2400 MHz	4800
DDR5-6400	PC5-51200	3200 MHz	6400

Ancho de banda



×2

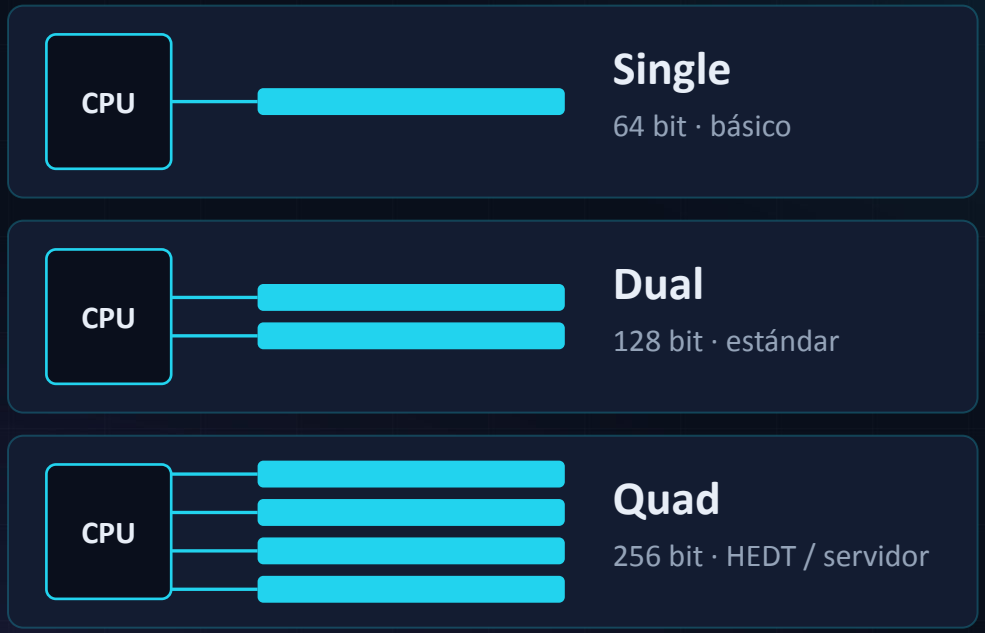
DDR5-6400 vs DDR4-3200

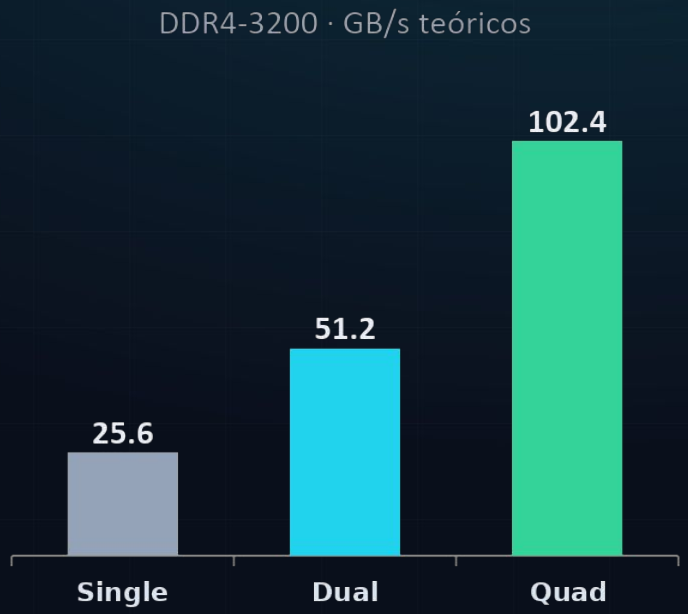
1.1 V

vs 1.2 V de DDR4

GB/s teóricos = MT/s × 8 bytes ÷ 1000

Canales de memoria





Módulos idénticos · ranuras emparejadas

Latencia CL

LATENCIA REAL (ns)

CL × 2000 ÷ MT/s

CL bajo ≠ más rápido

TIMINGS · EJEMPLO DDR4-3200

16	18	18	38
CL	tRCD	tRP	tRAS



ECC



Criterio	Sin ECC	Con ECC
Bus de datos	64 bit	72 bit
Corrige 1 bit	No	Sí
Detecta 2 bits	No	Sí
Uso típico	PC / gaming	Servidor / workstation
Coste	Bajo	Mayor

DDR5 on-die ECC ≠ ECC completo

DIMM vs SO-DIMM



DIMM

Sobremesa · servidor · 133 mm



≈ la mitad de longitud

SO-DIMM

Portátil · mini PC · NAS · 68 mm

DIMM · 288 pines

SO-DIMM · 260 / 262 pines

DDR4 ≠ DDR5

UDIMM vs RDIMM

Criterio	UDIMM	RDIMM
Buffer	No (sin buffer)	Sí (registro)
Plataforma	Consumo · Ryzen / Core	Servidor · EPYC / Xeon
Capacidad por canal	Media	Alta
ECC	Opcional	Habitual
Coste	Menor	Mayor
Variante	SO-DIMM (portátil)	LRDIMM (más capacidad)

Perfiles XMP / EXPO

XMP

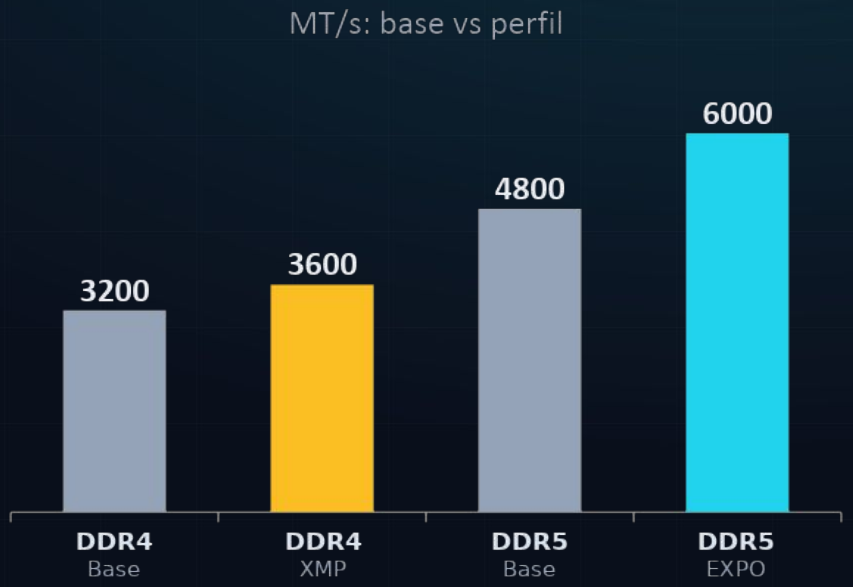
eXtreme Memory Profile

Plataforma: Intel

EXPO

EXtended Profiles for Overclocking

Plataforma: AMD



1 · Entrar a la BIOS → 2 · Activar XMP / EXPO → 3 · Verificar MT/s

¿Qué RAM elegir?

Ofimática

8–16 GB

DDR4 / DDR5

UDIMM · SO-DIMM

Gaming

16–32 GB

DDR5 · EXPO/XMP

UDIMM · Dual

Creación

32–64 GB

DDR5 · Dual

UDIMM

Servidor

64 GB+

DDR5 ECC

RDIMM · Multicanal

Capacidad · Frecuencia · CL · Canales · Formato · ECC · XMP/EXPO

¿Preguntas?

Gracias por la atención

